

2. Talveen sopeutuminen 15 p.

Pohjoisilla alueilla talvi muodostaa suuren osan vuodesta. Pohdi, millä eri tavoin eläin- ja kasvilajit ovat sopeutuneet selviytymään talven yli.

Eläimet voivat selviytyä talvesta esimerkiksi kylmähorros talviunen, talvihorroksen tai muuttamisen avulla. Karhu vaipuu talvihorrokseen, jolloin sen aineenvaihdunta hidastuu ja energiankulutus vähenee. Monet linnut puolestaan muuttavat etelään, missä ravintoa on talvella enemmän. Osa eläimistä, kuten orava, varastoi ravintoa etukäteen. Jotkut eläimet vaihtavat myös turkkinsa paksummaksi ja vaaleammaksi. Paksu turkki eristää lämpöä ja vaalea väri auttaa esimerkiksi jänistä suojautumaan pedoilta lumisessa ympäristössä. Kylmähorroksessa eläimen lämpötila laskee nolla tai jopa sen alapuolelle.

Kasveilla talveen sopeutuminen tapahtuu usein kasvun hidastumisena tai lepokautena. Monet monivuotiset kasvit siirtävät ravinteita maan alle juuriin, sipuleihin tai muihin varastoelimiin ja menettävät lehtensä. Puut ja pensaat voivat selviytyä talvesta silmujen ja suojakerrosten avulla. Havupuut, kuten kuusi ja mänty, säilyttävät neulasensa, koska neulaset kestävät kylmää ja haihduttavat vain vähän vettä. Lumipeite voi myös toimia eristeenä ja suojata kasvien maanpäällisiä tai maanalaisia osia pakkaselta.

Sekä eläinten että kasvien tärkeä sopeuma on energiankulutuksen vähentäminen. Eläimet voivat vähentää aktiivisuuttaan ja hidastaa aineenvaihduntaansa, kun taas kasvit siirtyvät lepovaiheeseen. Näiden sopeumien ansiosta pohjoisten alueiden eliöt pystyvät selviytymään kylmästä, pimeästä ja ravintoköyhästä talvesta.

Vastauksen pituus: 1258 merkkiä.

3. Ihmisapinoiden planeetta 15 p.

Aineisto

3.A Video: Katkelma Apinoiden planeetta -tieteiselokuvasta

3.1 Apinoiden planeetta -tieteiselokuvissa leikitellään ajatuksella tulevaisuudesta, jossa muut ihmisapinat ovat hallitseva ryhmä maapallolla nykyihmisen sijaan. Tunnista ja nimeä videon 3.A ihmisapinoiden ominaisuuksista tai taidoista neljä, jotka ovat todellisuudessa kehittyneet vain nykyihmiseen johtaneessa kehityslinjassa. 4 p.

Puhekyky
Pystyasento ja kaksijalkaisuus
Tarkkuusote
Taito käyttää tulta

Vastauksen pituus: 64 merkkiä.

3.2 Pohdi, millä tavoin osatehtävässä 3.1 nimeämäsi neljä ominaisuutta tai taitoa kehittyivät nykyihmiseen johtaneessa kehityslinjassa ja mitä hyötyä niistä on ollut ihmiselle. 11 p.

Puhekyky: Ihmisen aivojen koko ja poimuttuneisuus lisääntyivät, ja myös kurkunpään rakenne kehittyi. Näiden muutosten seurauksena ihmiselle kehittyi kyky tuottaa ja tulkita monimutkaista puhetta. Puhe mahdollisti tehokkaan tiedonvälityksen ja yhteistyön esimerkiksi metsästyksessä. Myöhemmin puhe ja symbolinen viestintä mahdollistivat myös kirjoitus- ja lukutaidon kehittymisen.

Pystyasento: Ilmastonmuutoksen seurauksena Afrikan sademetsäalueita muuttui avoimemmiksi savanneiksi. Tämä saattoi aiheuttaa valintapainetta pystyasennon kehittymiselle. Selkärangan, lantion ja alaraajojen rakenteet muuttuivat siten, että ihminen pystyi liikkumaan tehokkaasti kahdella jalalla. Pystyasento paransi ympäristön havainnointia ja vähensi auringon säteilyn vaikutusta kehoon. Kaksijalkaisuus vapautti kädet esimerkiksi ravinnon ja työkalujen kuljettamiseen.

Tarkkuusote: Ihmisen peukalo kehittyi siten, että se pystyi kääntymään muita sormia vastaan. Peukalon ja sen nivelten rakenne mahdollisti tarkat ja hallitut liikkeet. Tarkkuusote mahdollisti työkalujen valmistamisen ja käyttämisen. Työkaluilla voitiin esimerkiksi tehostaa metsästystä ja ravinnon hankkimista. Tarkkuusote mahdollisti myös vaatteiden ja muiden välineiden valmistamisen, mikä auttoi ihmistä selviytymään erilaisissa ympäristöissä.

Tulen käyttö: Ihminen oppi hallitsemaan ja hyödyntämään tulta. Ruoan kypsentyminen teki ravinnosta helpommin sulavaa, pidensi sen säilyvyyttä ja tuhosi taudinaiheuttajia. Näin ravinnosta saatiin tehokkaammin energiaa ja ravintoaineita. Tuli tarjosi lisäksi lämpöä ja valoa sekä suojaa petoeläimiltä. Tulen hallinta mahdollisti myös uusille, kylmemmille alueille leviämisen.

Vastauksen pituus: 1488 merkkiä.

4. Eläinten lajiristeyvät 15 p.

Luonnossa eri eläinlajien risteyvät eli hybridit ovat melko harvinaisia. Pohdi, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että risteytyminen on harvinaista, ja että risteymien kelpoisuus on heikko. Pohdi myös, miksi risteytyminen on yleisempää vankeudessa, kuten eläintarhoissa.

5. Ekosysteemien happamoituminen 15 p.

Aineisto

5.A [Kartta: Happaman laskeuman kriittisen kuormituksen ylittyminen Euroopassa vuosina 1990 ja 2010](#)

5.B [Kuvaaja: Ilman hiilidioksidipitoisuus, hiilidioksidin osapaine merivedessä ja meriveden pH viime vuosikymmeninä](#)

5.1 Hapan laskeuma aiheutti merkittäviä metsävaurioita 1900-luvun jälkipuoliskolla. Viime vuosikymmenten aikana hapan laskeuma on kuitenkin pienentynyt merkittävästi esimerkiksi Euroopassa, jolloin kriittinen kuormitus ylitetään harvemmin (kartta 5.A). Kriittisellä kuormituksella tarkoitetaan suurinta mahdollista laskeumaa, joka ei aiheuta ekosysteemissä merkittäviä vaurioita pitkälläkään aikavälillä.

Selitä, millä tavoin hapan laskeuma muodostuu ja miten se vaikuttaa metsäekosysteemiin.

9 p.